

复旦大学管理学院 2025-2026 第一学期期中考试

试卷

(本试卷答卷时间为 120 分钟 (10:00-12:00))

(请写出详细过程, 无过程不得分! 答题结束后请将所有试卷及草稿纸按原顺序放好上交)

可能用到的密度函数与结论:

(a) $\Gamma(\alpha, \beta)$ 密度函数: $\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} I(x > 0)$.

(b) χ_n^2 密度函数: $\frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2} I(x > 0)$.

(c) $Beta(\alpha, \beta)$ 密度函数: $\frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} I(0 < x < 1)$, 其中
 $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$.

(d) $N(\mu, \sigma^2)$: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$.

(e) $F_{p,q}$: $\frac{\Gamma(\frac{p+q}{2})}{\Gamma(\frac{p}{2})\Gamma(\frac{q}{2})} \left(\frac{p}{q}\right)^{p/2} \frac{x^{p/2-1}}{(1+(\frac{p}{q})x)^{\frac{p+q}{2}}} I(x \geq 0)$.

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本, 其中参数 $\theta > 0$ 未知。

(a) 写出该样本的样本空间、参数空间和分布族。

(b) 求最小次序统计量 $X_{(1)}$ 的概率密度函数 (PDF)。

(c) 求样本极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的概率密度函数 (PDF)。

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 Beta 分布 $Beta(\theta_1, \theta_2)$ 的简单随机样本, 其中参数 $\theta_1 > 0, \theta_2 > 0$ 未知。

- (a) 求参数 (θ_1, θ_2) 的充分统计量。
- (b) 寻找该分布的极小充分统计量，并给出证明。
- (c) 判断你找到的极小充分统计量是否为完全统计量，并说明理由。
3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 是来自参数为 λ 的指数分布 $Exp(\lambda)$ 的简单随机样本，即概率密度函数为 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I(x > 0)$ 。令 $S = \sum_{i=1}^n X_i$, $T = \frac{X_1}{S}$ 。
- (a) 求 T 的分布。
- (b) 证明 S 与 T 相互独立。
- (c) 寻找 $P(X_1 > t_0)$ 的一致最小方差无偏估计 (UMVUE)，其中 $t_0 > 0$ 为已知常数。
4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自两点分布 $b(1, p)$ 的独立同分布随机样本，其中 $0 < p < 1$ 为未知参数。试求：
- (a) 写出 Lehmann-Scheffé (L-S) 定理的具体内容。
- (b) 设 s 为一个正整数且 $s < n$ ，求 p^s 的一致最小方差无偏估计 (UMVUE)。
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(0, \theta)$ 的简单随机样本，其中参数 $\theta > 0$ 未知。
- (a) 证明：最大次序统计量 $X_{(n)}$ 是 θ 的充分完全统计量。
- (b) 求 $\ln(\theta)$ 的一致最小方差无偏估计 (UMVUE)。
- (c) 设 $g(\theta)$ 是一个可微函数，求 $g(\theta)$ 的一致最小方差无偏估计 (UMVUE)。
6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta, 2\theta)$ 的简单随机样本，其中参数 $\theta > 0$ 未知。
- (a) 求 θ 的矩估计 (MME)。
- (b) 证明该矩估计是 θ 的相合估计。

- (c) 求 θ 的极大似然估计 (MLE)。判断它是否为无偏估计，如果不是，请对其进行调整使其成为无偏估计。
- (d) 证明第 (c) 问中求得的极大似然估计和调整后的无偏估计都是 θ 的相合估计。